ಅಧ್ಯಾಯ 12 ಅಪವರ್ತಿಸುವಿಕೆ

I9X3D3

12.1 ಪೀಠಿಕೆ

12.1.1 ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಅಪವರ್ತನಗಳು

ನೀವು VIನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಅಪವರ್ತನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿತಿರುವುದನ್ನು ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿರಿ. ಒಂದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸೋಣ. ಆ ಸಂಖ್ಯೆಯು 30 ಆಗಿರಲಿ. 30ನ್ನು ಬೇರೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧವನ್ನಾಗಿ ಬರೆಯೋಣ.

$$30 = 2 \times 15$$

$$= 3 \times 10 = 5 \times 6$$

30ನ್ನು 1×30 ಎಂದೂ ಸಹ ಬರೆಯಲು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅಂದರೆ 1 ಮತ್ತು 30 ಸಹ 30ರ ಅಪವರ್ತನಗಳು. ಇಲ್ಲಿ 1 ಎಲ್ಲಾ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಅಪವರ್ತನವೆಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ; $101=1\times101$ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಅದರ ಅಪವರ್ತನಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧವಾಗಿ ಬರೆಯುವಾಗ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ 1ನ್ನು ಅಪವರ್ತನವಾಗಿ ತೋರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಮೇಲೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 ಮತ್ತು 30 ಇವುಗಳು 30ರ ಅಪವರ್ತನಗಳಾಗಿವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ 2, 3 ಮತ್ತು 5, 30ರ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಪವರ್ತನಗಳಾಗಿವೆ (ಏಕೆ)?

ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಅದರ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಪವರ್ತನಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧವಾಗಿ ಬರೆದಾಗ ಆ ಗುಣಲಬ್ಧವು ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಅಪವರ್ತನ ರೂಪದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ 30ನ್ನು ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಅಪವರ್ತನರೂಪದಲ್ಲಿ $2 \times 3 \times 5$ ಎಂದು ಬರೆಯಬಹುದು.

70ರ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಪವರ್ತನ ರೂಪವು $2 \times 5 \times 7$ ಆಗಿದೆ.

90ರ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಪವರ್ತನ ರೂಪವು $2 \times 3 \times 3 \times 5$ ಆಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ನಾವು ಬೀಜೋಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಅವುಗಳ ಅಪವರ್ತನಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧವಾಗಿ ಬರೆಯಬಹುದು. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ.

12.1.2 ಬೀಜೋಕ್ತಿಗಳ ಅಪವರ್ತನ

ಒಂದು ಬೀಜೋಕ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಬೀಜಪದಗಳು ಅದರ ಅಪವರ್ತನಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧದಿಂದ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾವು ಏಳನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ $5xy + 3x$ ಬೀಜೋಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ $5xy$ ಬೀಜಪದವು $5, x$ ಮತ್ತು y ಈ ಅಪವರ್ತನಗಳಿಂದ ಆಗಿದೆ. ಅಂದರೆ, $5xy = 5 \times x \times y$, $5xy$ನ ಅಪವರ್ತನಗಳಾದ $5, x$ ಮತ್ತು y ಇವುಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಪವರ್ತನಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧಗಳನ್ನಾಗಿ ಬರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು $5xy$ ನ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಪವರ್ತನಗಳು ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಬೀಜೋಕ್ತಿಗಳ ಅಪವರ್ತನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 'ಅವಿಭಾಜ್ಯ' ಪದದ ಬದಲು ನಾವು "ಅಪವರ್ತಿಸಲಾಗದ' ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತೇವೆ. $5 \times x \times y$ ಇದು $5xy$ ನ ಅಪವರ್ತಿಸಲಾಗದ ರೂಪದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ.

ಗಮನಿಸಿ: ಇದು $5 \times (xy)$ ಇದು $5xy$ನ ಅಪವರ್ತಿಸಲಾಗದ ರೂಪದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ xy ಅಪವರ್ತನವನ್ನು ಪುನಃ x ಮತ್ತು y ಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧವೆಂದು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಬಹುದು. ಅಂದರೆ, $xy = x \times y$.

ಗಮನಿಸಿ: 1 ಸಹ $5xy$ ನ ಅಪವರ್ತನವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ $5xy = 1 \times 5 \times x \times y$.

1 ಎಲ್ಲಾ ಬೀಜಪದಗಳ ಅಪವರ್ತನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿಲ್ಲದಿರುವ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು 1ನ್ನು ಯಾವುದೇ ಬೀಜಪದದ ಅಪವರ್ತನವೆಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ತೋರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

$3x(x + 2)$ ಬೀಜೋಕ್ತಿಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸೋಣ. ಇದನ್ನು $3, x$ ಮತ್ತು $(x + 2)$ ಅಪವರ್ತನಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧವಾಗಿ ಬರೆಯಬಹುದು.

ಅಂದರೆ, $3x\ (x + 2) = 3 \times x \times (x + 2)$

$3, x$ ಮತ್ತು $(x + 2)$ ಇವುಗಳು $3x\ (x + 2)$ವಿನ ಅಪವರ್ತಿಸಲಾಗದ ಅಪವರ್ತನಗಳು. ಇದೇ ರೀತಿ $10x\ (x + 2)\ (y + 3)$ ಬೀಜೋಕ್ತಿಯನ್ನು ಅದರ ಅಪವರ್ತಿಸಲಾಗದ ಅಪವರ್ತನಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಬರೆಯಬಹುದು.

$10x\ (x + 2)\ (y + 3) = 2 \times 5 \times x \times (x + 2) \times (y + 3)$

12.2 ಅಪವರ್ತಿಸುವಿಕೆ ಎಂದರೇನು?

ಒಂದು ಬೀಜೋಕ್ತಿಯನ್ನು ಅಪವರ್ತಿಸಿದಾಗ ನಾವು ದತ್ತ ಬೀಜೋಕ್ತಿಯನ್ನು ಅದರ ಅಪವರ್ತನಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧವಾಗಿ ಬರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಈ ಅಪವರ್ತನಗಳು ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಅಥವಾ ಚರಾಕ್ಷರಗಳು ಅಥವಾ ಬೀಜೋಕ್ತಿಗಳಾಗಿರಬಹುದು.

ಬೀಜೋಕ್ತಿಗಳಾದ $3xy, 5x^2y, 2x\ (y + 2), 5(y + 1)\ (y + 2)$ ಈಗಾಗಲೇ ಅವುಗಳ ಅಪವರ್ತನ ರೂಪದಲ್ಲಿವೆ. ಇವುಗಳ ಅಪವರ್ತನಗಳು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಈಗ $2x + 4,\ 3x + 3y,\ x^2 + 5x,\ x^2 + 5x + 6$ ಬೀಜೋಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸೋಣ. ಈ ಬೀಜೋಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಓದುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳ ಅಪವರ್ತನಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂತಹ ಬೀಜೋಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಅಪವರ್ತಿಸಲು ನಾವು ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾದ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಕಲಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಈ ವಿಧಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋಣ.

NOT TO BE REPUBLISHED @KTBS

12.2.1 ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಪವರ್ತನ ವಿಧಾನ

ಸುಲಭ ಉದಾಹರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸೋಣ.

$(2x + 4)$ ಬೀಜೋಕ್ತಿಯನ್ನು ಅಪವರ್ತಿಸಿ. ಈ ಬೀಜೋಕ್ತಿಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪದವನ್ನು ಅಪವರ್ತಿಸಲಾಗದ ಅಪವರ್ತನಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧವಾಗಿ ಬರೆಯೋಣ. $2x = 2 \times x$

$4 = 2 \times 2$

ಆದ್ದರಿಂದ $2x + 4 = (2 \times x) + (2 \times 2)$.

ಇಲ್ಲಿ ಅಪವರ್ತನ 2 ಎರಡೂ ಪದಗಳಿಗೂ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ.

ವಿತರಣಾ ನಿಯಮದ ಸಹಾಯದಿಂದ, $2 \times (x + 2) = (2 \times x) + (2 \times 2)$

ಆದ್ದರಿಂದ, $2x + 4 = 2 \times (x + 2)$

$2x + 4 = 2(x + 2)$ ಎಂದು ಬರೆಯಬಹುದು.

ಅಂದರೆ, $2x + 4$ ಮತ್ತು $2(x + 2)$ ಗಳು ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಬೀಜೋಕ್ತಿಗಳು. ಈಗ ನಾವು ಈ ಬೀಜೋಕ್ತಿಯ ಅಪವರ್ತನಗಳು 2 ಮತ್ತು $(x + 2)$ ಎಂದು ತಿಳಿಯಬಹುದು. ನೆನಪಿಡಿ ಈ ಎರಡು ಅಪವರ್ತನಗಳು ಸಹ ಅಪವರ್ತಿಸಲಾಗದ ಅಪವರ್ತನಗಳಾಗಿವೆ.

ಈಗ $5xy + 10x$ ಬೀಜೋಕ್ತಿಯನ್ನು ಅಪವರ್ತಿಸೋಣ.

ಈ ಬೀಜೋಕ್ತಿಯ ಅಪವರ್ತಿಲಾಗದ ಅಪವರ್ತನಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ $5xy$ ಮತ್ತು $10x$ ಆಗಿವೆ

$5xy = 5 \times x \times y$

$10x = 2 \times 5 \times x$

ಈ ಎರಡು ಪದಗಳಲ್ಲಿ 5 ಮತ್ತು x ಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಪವರ್ತನ ಆಗಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ.

$5xy + 10x = (5 \times x \times y) + (5 \times x \times 2)$

$= (5x \times y) + (5x \times 2)$

ವಿತರಣಾ ನಿಯಮದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಈ ಎರಡು ಪದಗಳನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಕೂಡಿಸಿ ಬರೆಯಬಹುದು. $(5x \times y) + (5x \times 2)$

$= 5x \times (y + 2)$

ಆದ್ದರಿಂದ, $5xy + 10x = 5x\,(y + 2)$ (ಇದು ಬೇಕಾದ ಅಪವರ್ತನ ರೂಪವಾಗಿದೆ).

ಉದಾಹರಣೆ 1: ಅಪವರ್ತಿಸಿ: $12a^2b + 15ab^2$.

ಪರಿಹಾರ: $12a^2b = 2 \times 2 \times 3 \times a \times a \times b$

$15ab^2 = 3 \times 5 \times a \times b \times b$

ಈ ಎರಡು ಪದಗಳಲ್ಲಿ 3, a ಮತ್ತು b ಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಪವರ್ತನಗಳಾಗಿವೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ,

$12a^2b + 15ab^2 = (3 \times a \times b \times 2 \times 2 \times a) + (3 \times a \times b \times 5 \times b)$

$= 3 \times a \times b \times [(2 \times 2 \times a) + (5 \times b)]$ ಎರಡು ಪದಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ

$= 3ab \times (4a + 5b)$

$= 3ab\,(4a + 5b)$ (ಬೇಕಾದ ಅಪವರ್ತನ ರೂಪ)

NOT TO BE REPUBLISHED @KTBS

ಉದಾಹರಣೆ 2: ಅಪವರ್ತಿಸಿ: $10x^2 - 18x^3 + 14x^4$.

ಪರಿಹಾರ: $10x^2 = 2 \times 5 \times x \times x$

$18x^3 = 2 \times 3 \times 3 \times x \times x \times x$

$14x^4 = 2 \times 7 \times x \times x \times x \times x$

ಈ ಮೂರು ಪದಗಳಲ್ಲಿ 2, x ಮತ್ತು x ಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಪವರ್ತನಗಳಾಗಿವೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ,

$10x^2 - 18x^3 + 14x^4 = (2\times x\times x\times 5) - (2\times x\times x\times 3\times 3\times x) + (2\times x\times x\times 7\times x\times x)$

$= 2 \times x \times x \times [(5 - (3 \times 3 \times x) + (7 \times x \times x)]$ ಮೂರು ಪದಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ

$= 2x^2 \times (5 - 9x + 7x^2)$

$= \underbrace{2x^2 (7x^2 - 9x + 5)}$

ಒಂದು ಬೀಜೋಕ್ತಿಯ ಅಪವರ್ತನ ರೂಪವು ಒಂದೇ ಒಂದು ಪದವನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿರಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸುವಿರಾ?

ಇವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.

ಅಪವರ್ತಿಸಿ: (i) $12x + 36$ (ii) $22y - 33z$ (iii) $14pq + 35pqr$

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

12.2.2 ಮರುಗುಂಪು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅಪವರ್ತಿಸುವುದು:

$2xy + 2y + 3x + 3$ ಬೀಜೋಕ್ತಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ಇದರ ಮೊದಲೆರಡು ಪದಗಳಲ್ಲಿ 2 ಮತ್ತು y ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಪವರ್ತನಗಳಾಗಿವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಕೊನೆಯ ಎರಡು ಪದಗಳಿಗೆ 3 ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಪವರ್ತನವಾಗಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಬೀಜೋಕ್ತಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಪದಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಪವರ್ತನವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ತರಹದ ಬೀಜೋಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಅಪವರ್ತಿಸಬಹುದು.

$(2xy + 2y)$ ಬೀಜೋಕ್ತಿಯನ್ನು ಅಪವರ್ತನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋಣ.

$2xy + 2y = (2 \times x \times y) + (2 \times y)$

$= (2 \times y \times x) + (2 \times y \times 1)$

$= (2y \times x) + (2y \times 1) = 2y(x + 1)$

ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 1ನ್ನು ಅಪವರ್ತನವಾಗಿ ತೋರಿಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನಿದೆ?

ಇದೇ ರೀತಿ, $3x + 3 = (3 \times x) + (3 \times 1)$

$= 3 \times (x + 1) = 3(x + 1)$

ಆದ್ದರಿಂದ, $2xy + 2y + 3x + 3 = 2y(x + 1) + 3(x + 1)$

ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ $(x + 1)$ ಬೀಜೋಕ್ತಿಯು ಬಲ ಭಾಗದ ಎರಡು ಪದಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಪವರ್ತನವಾಗಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಈ ಪದಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಬರೆಯುವುದರಿಂದ,
$2xy + 2y + 3x + 3 = 2y(x + 1) + 3(x + 1) = (x + 1)(2y + 3)$

ಅಂದರೆ, $2xy + 2y + 3x + 3 = (x + 1)(2y + 3)$.

ದತ್ತ ಬೀಜೋಕ್ತಿಯು ಅಪವರ್ತನಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧದ ರೂಪದಲ್ಲಿದೆ ಹಾಗೂ $(x + 1)$ ಮತ್ತು $(2y + 3)$ ಬೀಜೋಕ್ತಿಯ ಅಪವರ್ತನಗಳಾಗಿವೆ. ಈ ಅಪವರ್ತನಗಳನ್ನು ಪುನಃ ಅಪವರ್ತಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ.

ಮರುಗುಂಪು ಮಾಡುವಿಕೆ ಎಂದರೇನು?

ಮೇಲಿನ ಬೀಜೋಕ್ತಿಯನ್ನು $2xy + 3 + 2y + 3x$ ಈ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೀಡಿದಾಗ ಬೀಜೋಕ್ತಿಯನ್ನು ಅಪವರ್ತಿಸುವುದು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವುದಿಲ್ಲ. ದತ್ತ ಬೀಜೋಕ್ತಿಯ ಪದಗಳನ್ನು $2xy + 2y + 3x + 3$ ಎಂದು ಗುಂಪು ಮಾಡಿದಾಗ $(2xy + 2y)$ ಮತ್ತು $(3x + 3)$ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಪವರ್ತನ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಧಾನವನ್ನು ಮರುಗುಂಪು ಮಾಡುವಿಕೆ ಎಂದು ಕರೆಯುವರು.

ಮರುಗುಂಪು ಮಾಡುವಿಕೆ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಮೇಲಿನ ಬೀಜೋಕ್ತಿಯನ್ನು $2xy + 3x + 2y + 3$ ಎಂದು ಬರೆದಾಗಲೂ ಅಪವರ್ತನ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಈಗ ಬೀಜೋಕ್ತಿಯನ್ನು ಅಪವರ್ತಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸೋಣ.

$$2xy + 3x + 2y + 3 = 2 \times x \times y + 3 \times x + 2 \times y + 3$$
$$= x \times (2y + 3) + 1 \times (2y + 3)$$
$$= (2y + 3)(x + 1)$$

ಅಪವರ್ತನಗಳು (ನಿರೀಕ್ಷೆಯಂತೆ) ಒಂದೇ ಆದರೂ ಬೇರೆ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಉದಾಹರಣೆ 3: ಅಪವರ್ತಿಸಿ: $6xy - 4y + 6 - 9x$.

ಪರಿಹಾರ:

ಹಂತ: 1 ದತ್ತ ಬೀಜೋಕ್ತಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಪದಗಳಿಗೂ ಯಾವುದಾದರೊಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಪವರ್ತನ ವಿದೆಯೇ? ಎಂದು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ. ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ.

ಹಂತ: 2 ಬೀಜೋಕ್ತಿಯ ಪದಗಳನ್ನು ಗುಂಪು ಮಾಡುವುದನ್ನು ಯೋಚಿಸೋಣ. ಮೊದಲೆರಡು ಪದಗಳಿಗೆ $2y$ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಪವರ್ತನವಾಗಿದೆ.

ಅಂದರೆ, $6xy - 4y = 2y(3x - 2)$ (a)

ಹಾಗಾದರೆ ಉಳಿದೆರಡು ಪದಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಪವರ್ತನವಿದೆಯೇ? ಕೊನೆಯ ಎರಡು ಪದಗಳ ಕ್ರಮವನ್ನು $(-9x + 6)$ ಗೆ ಬದಲಿಸಿ ಬರೆದಾಗ, $(3x - 2)$ ಅಪವರ್ತನವು ಸಿಗುತ್ತದೆ.

ಅಂದರೆ, $-9x + 6 = -3(3x) + 3(2) = -3(3x - 2)$ (b)

ಹಂತ: 3 a ಮತ್ತು b ಗಳ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಬರೆದಾಗ,

$$6xy - 4y + 6 - 9x = 6xy - 4y - 9x + 6$$
$$= 2y(3x - 2) - 3(3x - 2) = (3x - 2)(2y - 3)$$

ಆದ್ದರಿಂದ $(6xy - 4y + 6 - 9x)$ ಬೀಜೋಕ್ತಿಯ ಅಪವರ್ತನಗಳು $(3x - 2)$ ಮತ್ತು $(2y - 3)$ ಆಗಿವೆ.

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಅಭ್ಯಾಸ 12.1

1. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಬೀಜಪದಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಪವರ್ತನಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಿರಿ.

   (i) $12x, 36$ (ii) $2y, 22xy$ (iii) $14\,pq, 28p^2q^2$

   (iv) $2x, 3x^2, 4$ (v) $6\,abc, 24ab^2, 12\,a^2b$

   (vi) $16\,x^3, -4x^2, 32x$ (vii) $10\,pq, 20qr, 30rp$

   (viii) $3x^2\,y^3, 10x^3\,y^2, 6\,x^2\,y^2z$

2. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಬೀಜೋಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಅಪವರ್ತಿಸಿ.

   (i) $7x - 42$ (ii) $6p - 12q$ (iii) $7a^2 + 14a$

   (iv) $-16z + 20z^3$ (v) $20l^2\,m + 30\,alm$

   (vi) $5\,x^2y - 15xy^2$ (vii) $10a^2 - 15b^2 + 20c^2$

   (viii) $-4a^2 + 4ab - 4ca$ (ix) $x^2yz + xy^2z + xyz^2$

   (x) $ax^2y + bxy^2 + cxyz$

3. ಅಪವರ್ತಿಸಿ.

   (i) $x^2 + xy + 8x + 8y$ (ii) $15xy - 6x + 5y - 2$

   (iii) $ax + bx - ay - by$ (iv) $15pq + 15 + 9q + 25p$

   (v) $z - 7 + 7\,xy - xyz$

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

12.2.3 ನಿತ್ಯ ಸಮೀಕರಣದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅಪವರ್ತಿಸುವಿಕೆ.

ನಿಮಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ನಿತ್ಯ ಸಮೀಕರಣಗಳ ಪರಿಚಯವಿದೆ.

$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$ .... (I)

$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$ .... (II)

$(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$ .... (III)

ಈ ಕೆಳಗಿನ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ನಮಗೆ ಬೀಜೋಕ್ತಿಗಳ ಅಪವರ್ತಿಸುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಸಮೀಕರಣಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವುದನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ದತ್ತ ಬೀಜೋಕ್ತಿಯ ರೂಪವು ಮೇಲಿನ ಯಾವುದಾದರೊಂದು ನಿತ್ಯಸಮೀಕರಣದ ಬಲಭಾಗಕ್ಕೆ ಸರಿಹೊಂದಿದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾದ ನಿತ್ಯಸಮೀಕರಣದ ಎಡಭಾಗವು ಬೀಜೋಕ್ತಿಯ ಬೇಕಾದ ಅಪವರ್ತನಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ ಅಪವರ್ತಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಉದಾಹರಣೆ 4: ಅಪವರ್ತಿಸಿ: $x^2 + 8x + 16$

ಪರಿಹಾರ: ದತ್ತ ಬೀಜೋಕ್ತಿಯು ಮೂರು ಪದಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬೀಜೋಕ್ತಿಯು ಮೂರನೇ (III) ನಿತ್ಯಸಮೀಕರಣಕ್ಕೆ ಹೋಲುವುದಿಲ್ಲ. ಬೀಜೋಕ್ತಿಯ ಮೊದಲನೆ ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಪದಗಳು ಪೂರ್ಣ ವರ್ಗಗಳಾಗಿದ್ದು ಮಧ್ಯ ಪದದ ಸಹಗುಣಕವು ಧನಾತ್ಮಕ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ದತ್ತ ಬೀಜೋಕ್ತಿಯು $a^2 + 2ab + b^2$ ರೂಪದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ a ನ ಬೆಲೆಯು x ಆಗಿದ್ದು ಮತ್ತು b ನ ಬೆಲೆಯು 4 ಆಗಿದೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ $a^2 + 2ab + b^2 = x^2 + 2(x)(4) + (4)^2$

$= x^2 + 8x + 16$

$a^2 + 2ab + b^2 = (a + b)^2$ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ

ಹೋಲಿಕೆಯಿಂದ } $x^2 + 8x + 16 = (x + 4)^2$ (ಬೇಕಾದ ಅಪವರ್ತನ)

ಉದಾಹರಣೆ 5: ಅಪವರ್ತಿಸಿ: $4y^2 - 12y + 9$

ಪರಿಹಾರ: ಬೀಜೋಕ್ತಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿ.

ಗಮನಿಸಿ ದತ್ತ ಬೀಜೋಕ್ತಿಯು $a^2 - 2ab + b^2$ ರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದು, $a = 2y$, $b = 3$ ಮತ್ತು $2ab = 2 \times 2y \times 3 = 12y$

ಇಲ್ಲಿ, $4y^2 = (2y)^2$,

$9 = (3)^2$ ಮತ್ತು

$12y = 2 \times 3 \times (2y)$

ಆದ್ದರಿಂದ, $4y^2 - 12y + 9 = (2y)^2 - 2 \times 3 \times (2y) + (3)^2$

$= (2y - 3)^2$ (ಬೇಕಾದ ಅಪವರ್ತನ)

ಉದಾಹರಣೆ 6: ಅಪವರ್ತಿಸಿ: $49p^2 - 36$

ಪರಿಹಾರ: ದತ್ತ ಬೀಜೋಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪದಗಳಿವೆ. ಈ ಎರಡೂ ಪದಗಳು ಪೂರ್ಣ ವರ್ಗಗಳಾಗಿದ್ದು, ಎರಡನೇ ಪದವು ಋಣಾತ್ಮಕ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬೀಜೋಕ್ತಿಯು $(a^2 - b^2)$ ರೂಪದಲ್ಲಿದೆ. ನಿತ್ಯ ಸಮೀಕರಣ 3ನ್ನು (III) ಉಪಯೋಗಿಸಿದಾಗ,

$49p^2 - 36 = (7p)^2 - (6)^2$

$= (7p - 6)(7p + 6)$ (ಬೇಕಾದ ಅಪವರ್ತನ)

ಉದಾಹರಣೆ 7: ಅಪವರ್ತಿಸಿ: $a^2 - 2ab + b^2 - c^2$

ಪರಿಹಾರ: ಈ ಬೀಜೋಕ್ತಿಯ ಮೊದಲ ಮೂರು ಪದಗಳು $(a-b)^2$ ಇದರ ವಿಸ್ತಾರ ರೂಪದ ಪ್ರಕಾರವಿದೆ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕನೇ ಪದವು ಪೂರ್ಣವರ್ಗವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ದತ್ತ ಬೀಜೋಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ಎರಡು ವರ್ಗಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸದಂತೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯಬಹುದು.

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಆದ್ದರಿಂದ,

$a^2 - 2ab + b^2 - c^2 = (a - b)^2 - c^2$ (ನಿತ್ಯ ಸಮೀಕರಣ IIರ ಅನ್ವಯಿಸುವಿಕೆ)

$= [(a - b) - c)\,((a - b) + c)]$ (ನಿತ್ಯ ಸಮೀಕರಣ IIIರ ಅನ್ವಯಿಸುವಿಕೆ)

$= (a - b - c)\,(a - b + c)$ (ಬೇಕಾದ ಅಪವರ್ತಿಸುವಿಕೆ)

ಈ ಬೀಜೋಕ್ತಿಯನ್ನು ಅಪವರ್ತಿಸುವಾಗ ನಾವು ಒಂದಾದ ನಂತರ ಇನ್ನೊಂದರಂತೆ ಎರಡು ನಿತ್ಯಸಮೀಕರಣಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ.

ಉದಾಹರಣೆ 8: ಅಪವರ್ತಿಸಿ: $m^4 - 256$

ಪರಿಹಾರ: $m^4 - 256$ ಈ ಬೀಜೋಕ್ತಿಯ ಪದಗಳನ್ನು ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಸಂಕ್ಷೇಪಿಸಿ ಬರೆಯೋಣ.

$m^4 = (m^2)^2$; $256 = (16)^2$ ಅಂದರೆ ದತ್ತ ಬೀಜೋಕ್ತಿಯು ನಿತ್ಯಸಮೀಕರಣ III ನ್ನು ಹೋಲುತ್ತದೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ, $m^2 - 256 = (m^2)^2 - (16)^2$

$= (m^2 - 16)\,(m^2 + 16)$ ನಿತ್ಯಸಮೀಕರಣ IIIರ ಅನ್ವಯಿಸುವಿಕೆ

ಇವೆರಡು ಅಪವರ್ತನಗಳಲ್ಲಿ $(m^2 + 16)$ನ್ನು ಪುನಃ ಅಪವರ್ತಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಆದರೆ $(m^2 - 16)$ ನ್ನು ಪುನಃ ನಿತ್ಯಸಮೀಕರಣ IIIರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅಪವರ್ತಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ, $m^2 - 16 = (m^2) - (4^2)$

$= (m - 4)\ (m + 4)$

$\therefore\ m^4 - 256 = (m - 4)\,(m + 4)\ (m^2 + 16)$

©KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

12.2.4 $(x + a)\,(x + b)$ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವ ಅಪವರ್ತನಗಳು:

ಒಂದೇ ಒಂದು ಚರಾಕ್ಷರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಬೀಜೋಕ್ತಿಗಳ ಅಪವರ್ತಿಸುವಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ತಿಳಿಯೋಣ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ $x^2 + 5x + 6$, $y^2 - 7y + 12$, $z^2 - 4z - 12$, $3m^2 + 9m + 6$ ಇತ್ಯಾದಿ. ಈ ಬೀಜೋಕ್ತಿಗಳು $(a - b)^2$ ಅಥವಾ $(a + b)^2$ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಅಂದರೆ ಈ ಬೀಜೋಕ್ತಿಗಳು ಪೂರ್ಣವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ $x^2 + 5x + 6$ ರಲ್ಲಿ 6 ಪೂರ್ಣವರ್ಗವಾಗಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಮೇಲಿನ ಬೀಜೋಕ್ತಿಗಳು $(a^2 - b^2)$ ರೂಪದಲ್ಲೂ ಸಹ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

ಆದರೆ ಈ ಬೀಜೋಕ್ತಿಗಳು $x^2 + (a + b)x + ab$ ರೂಪದಲ್ಲಿರಬಹುದು ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಕಲಿತಿರುವ ಕೆಳಗಿನ ನಿತ್ಯಸಮೀಕರಣವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಈ ತರಹದ ಬೀಜೋಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಅಪವರ್ತಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.

$$(x + a)\,(x + b) = x^2 + (a + b)\,x + ab \qquad \text{(IV)}$$

ಈ ನಿತ್ಯಸಮೀಕರಣದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಒಂದು ಬೀಜೋಕ್ತಿಯನ್ನು ಅಪವರ್ತಿಸುವಾಗ ನಾವು ಬೀಜೋಕ್ತಿಯ 'x' ನ ಸಹಗುಣಕ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರಾಂಕದ ಪದವನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಈ ವಿಧಾನವನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಅಪವರ್ತಿಸುವ ಮುಖಾಂತರ ತಿಳಿಯೋಣ.

ಉದಾಹರಣೆ 9: ಅಪವರ್ತಿಸಿ: $x^2 + 5x + 6$

ಪರಿಹಾರ: ನಿತ್ಯ ಸಮೀಕರಣ IV ರ ಬಲಭಾಗವನ್ನು ದತ್ತ ಬೀಜೋಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ $ab = 6$ ಮತ್ತು $a + b = 5$ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳಿಂದ a ಮತ್ತು b ಗಳು ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದರೆ, $(x + a)$ ಮತ್ತು $(x + b)$ಗಳ ಬೆಲೆಗಳನ್ನೂ ಸಹ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು. ab ಅಂದರೆ a ಮತ್ತು b ಗಳು 6 ರ ಅಪವರ್ತನಗಳು ಎಂದರ್ಥ. $a = 6$ ಮತ್ತು $b = 1$ ಎಂದು ಅಂದುಕೊಂಡಾಗ $a+b$ ಯ ಬೆಲೆಯು 5ರ ಬದಲು 7ಆಗುವುದು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಯು ಸರಿಯಲ್ಲವೆಂಬುದು ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ. ಪುನಃ $a = 2$ ಮತ್ತು $b = 3$ ಎಂದು ಅಂದುಕೊಂಡರೆ, $a + b = 5$ ಆಗುವುದು ಇದೇ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ದತ್ತ ಬೀಜೋಕ್ತಿಯ ಅಪವರ್ತನಗಳು $(x + 2)$ $(x + 3)$ ಆಗುವುದು.

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ $x^2 + px + q$ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವ ಬೀಜೋಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಅಪವರ್ತಿಸಬೇಕಾದರೆ ಸ್ಥಿರಾಂಕ q ನ a ಮತ್ತು b ಎಂಬ ಎರಡು ಅಪವರ್ತನಗಳನ್ನು $ab = q$ ಮತ್ತು $a + b = P$ ಆಗುವಂತೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುತ್ತೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ದತ್ತ ಬೀಜೋಕ್ತಿಯು $x^2 + (a + b)\,x + ab$ ಆಗುವುದು
ಅಥವಾ $x^2 + ax + bx + ab$
ಅಥವಾ $x(x + a) + b(x + a)$
ಅಥವಾ $(x + a)\,(x + b)$ ಬೇಕಾದ ಅಪವರ್ತನಗಳಾಗಿವೆ.

ಉದಾಹರಣೆ 10: $y^2 - 7y + 12$ ಬೀಜೋಕ್ತಿಯ ಅಪವರ್ತನಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

ಪರಿಹಾರ: ದತ್ತ ಬೀಜೋಕ್ತಿಯಿಂದ $12 = 3 \times 4$ ಮತ್ತು $3 + 4 = 7$ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ $y^2 - 7y + 12 = y^2 - 3y - 4y + 12$

$= y\,(y - 3) - 4\,(y - 3) = (y - 3)\,(y - 4)$

ಗಮನಿಸಿ: ಮೇಲಿನ ಬೀಜೋಕ್ತಿಯನ್ನು ಅಪವರ್ತಿಸುವಾಗ a ಮತ್ತು b ಗಳ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ನಾವು ಬೀಜೋಕ್ತಿಯನ್ನು ನಿತ್ಯಸಮೀಕರಣ IVಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಬೀಜೋಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನಿತ್ಯಸಮೀಕರಣಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡದೇ ಮೇಲಿನಂತೆ ನೇರವಾಗಿ ಅಪವರ್ತಿಸಬಹುದು.

ಉದಾಹರಣೆ 11: ಅಪವರ್ತಿಸಿ: $z^2 - 4z - 12$.

ಪರಿಹಾರ: ಇಲ್ಲಿ $ab = -12$ ಆಗಿದೆ. ಇದರರ್ಥ a ಅಥವಾ b ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೊಂದು ಋಣಸಂಖ್ಯೆಯಾಗಿರಬೇಕು. ಹಾಗೆಯೇ $a + b = -4$ ಆಗಿದೆ. ಇದರರ್ಥ a ಮತ್ತು b ಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಅಂಕಿಯು ಋಣಸಂಖ್ಯೆಯಾಗಿರಬೇಕು. $a = -4$ ಮತ್ತು $b = 3$ ಗಳಾಗಿರಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಯತ್ನಿಸೋಣ. ಆಗ $a + b = -1$ ಆಗುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಯು ಸರಿಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ. ಪುನಃ $a = -6$ ಮತ್ತು $b = 2$ ಅಂದುಕೊಂಡು ಪ್ರಯತ್ನಿಸೋಣ. ಈಗ $a + b = -4$ ಆಗುವುದು.

ಆದ್ದರಿಂದ, $z^2 - 4z - 12 = z^2 - 6z + 2z - 12$

$= z(z - 6) + 2(z - 6)$

$= (z - 6)\,(z + 2)$

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಉದಾಹರಣೆ 12: ಅಪವರ್ತಿಸಿ: $3m^2 + 9m + 6$.

ಪರಿಹಾರ: ದತ್ತ ಬೀಜೋಕ್ತಿಯ ಮೂರು ಪದಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಪವರ್ತನ '3' ಆಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ, $3m^2 + 9m + 6 = 3(m^2 + 3m + 2)$

$m^2 + 3m + 2 = m^2 + m + 2m + 2$ ($2 = 1 \times 2$ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ)

$= m(m + 1) + 2(m + 1)$

$= (m + 1)(m + 2)$

ಆದ್ದರಿಂದ, $3m^2 + 9m + 6 = 3(m + 1)(m + 2)$

ಅಭ್ಯಾಸ 12.2

1. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಬೀಜೋಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಅಪವರ್ತಿಸಿ.

   (i) $a^2 + 8a + 16$ (ii) $p^2 - 10p + 25$
   (iii) $25m^2 + 30m + 9$ (iv) $49y^2 + 84yz + 36z^2$
   (v) $4x^2 - 8x + 4$: (vi) $121b^2 - 88bc + 16c^2$
   (vii) $(l + m)^2 - 4lm$ ಸುಳಿವು: $(l + m)^2$ ಇದನ್ನು ಮೊದಲು ವಿಸ್ತರಿಸಿ.
   (viii) $a^4 + 2a^2b^2 + b^4$

2. ಅಪವರ್ತಿಸಿ.

   (i) $4p^2 - 9q^2$ (ii) $63a^2 - 112b^2$
   (iii) $49x^2 - 36$ (iv) $16x^5 - 144x^3$
   (v) $(l + m)^2 - (l - m)^2$ (vi) $9x^2 y^2 - 16$
   (vii) $(x^2 - 2xy + y^2) - z^2$
   (viii) $25a^2 - 4b^2 + 28bc - 49c^2$

3. ಈ ಬೀಜೋಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಅಪವರ್ತಿಸಿ.

   (i) $ax^2 + bx$ (ii) $7p^2 + 21q^2$
   (iii) $2x^3 + 2xy^2 + 2xz^2$ (iv) $am^2 + bm^2 + bn^2 + an^2$
   (v) $(lm + l) + m + 1$ (vi) $y(y + z) + 9(y + z)$
   (vii) $5y^2 - 20y - 8z + 2yz$ (viii) $10ab + 4a + 5b + 2$
   (ix) $6xy - 4y + 6 - 9x$

4. ಅಪವರ್ತಿಸಿ.

   (i) $a^4 - b^4$ (ii) $p^4 - 81$
   (iii) $x^4 - (y + z)^4$ (iv) $x^4 - (x - z)^4$
   (v) $a^4 - 2a^2 b^2 + b^4$

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

5. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಬೀಜೋಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಅಪವರ್ತಿಸಿ.

(i) $p^2 + 6p + 8$ (ii) $q^2 - 10q + 21$

(iii) $p^2 + 6p - 16$

12.3 ಬೀಜೋಕ್ತಿಗಳ ಭಾಗಾಕಾರ:

ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಬೀಜೋಕ್ತಿಗಳ ಸಂಕಲನ ಮತ್ತು ವ್ಯವಕಲನಗಳನ್ನು ಕಲಿತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಹಾಗೂ ಬೀಜೋಕ್ತಿಗಳ ಗುಣಾಕಾರವನ್ನು ಸಹ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಬೀಜೋಕ್ತಿಯನ್ನು ಇನ್ನೊಂದರಿಂದ ಭಾಗಿಸುವುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೀಜೋಕ್ತಿಗಳ ಭಾಗಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ.

ಭಾಗಾಕಾರವು, ಗುಣಕಾರದ ವಿಲೋಮ ಕ್ರಿಯೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, $7 \times 8 = 56$ ಅಂದರೆ $56 \div 8 = 7$ ಅಥವಾ $56 \div 7 = 8$ ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೀಜೋಕ್ತಿಗಳ ಭಾಗಕಾರವನ್ನು ಸಹ ಮಾಡಬಹುದು.

ಉದಾಹರಣೆಗೆ;

(i) $2x \times 3x^2 = 6x^3$

ಆದ್ದರಿಂದ, $6x^3 \div 2x = 3x^2$

ಮತ್ತು $6x^3 \div 3x^2 = 2x$.

(ii) $5x\,(x + 4) = 5x^2 + 20x$

ಆದ್ದರಿಂದ, $(5x^2 + 20x) \div 5x = x + 4$

ಮತ್ತು $(5x^2 + 20x) \div (x + 4) = 5x$.

ಒಂದು ಬೀಜೋಕ್ತಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಬೀಜೋಕ್ತಿಯನ್ನು ಭಾಗಿಸುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ನಾವು ಇನ್ನೂ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸೋಣ. ಬೀಜೋಕ್ತಿಗಳ ಭಾಗಾಕಾರದ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಒಂದು ಏಕಪದ ಬೀಜೋಕ್ತಿಯನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಏಕಪದ ಬೀಜೋಕ್ತಿಯಿಂದ ಭಾಗಿಸುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.

12.3.1 ಏಕಪದ ಬೀಜೋಕ್ತಿಯನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಏಕಪದ ಬೀಜೋಕ್ತಿಯಿಂದ ಭಾಗಿಸುವುದು:

$6x^3 \div 2x$ ಇದರ ಭಾಗಕಾರ ಪರಿಗಣಿಸಿ.

$2x$ ಮತ್ತು $6x^3$ ಇವುಗಳನ್ನು ಅಪವರ್ತಿಸಲಾಗದ ಅಪವರ್ತನದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋಣ.

$2x = 2 \times x$

$6x^3 = 2 \times 3 \times x \times x \times x$

$6x^3$ ನ ಅಪವರ್ತನಗಳಲ್ಲಿ $2x$ನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಲು ಗುಂಪು ಮಾಡೋಣ.

$$6x^3 = 2 \times x\,(3 \times x \times x)$$

$$= (2x) \times (3x^2)$$

ಅಂದರೆ $6x^3 \div 2x = 3x^2$.

NOT TO BE REPUBLISHED @KTBS

ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಭಾಗಾಕಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಪವರ್ತನಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ರದ್ದತಿ ಮಾಡುತ್ತೇವೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಜೋಕ್ತಿಗಳ ಭಾಗಾಕಾರದಲ್ಲೂ ಸಹ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಪವರ್ತನ ಬೀಜೋಕ್ತಿಗಳನ್ನು ರದ್ದತಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ,

$$77 \div 7 = \frac{77}{7} = \frac{7 \times 11}{7} = 11$$

ಇದೇ ರೀತಿ, $6x^3 \div 2x = \dfrac{6x^3}{2x} = \dfrac{2 \times 3 \times x \times x \times x}{2 \times x} = 3 \times x \times x = 3x^2$

ಉದಾಹರಣೆ 13: ಈ ಕೆಳಗಿನ ಭಾಗಾಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿ.

(i) $-20x^4 \div 10x^2$ (ii) $7x^2y^2z^2 \div 14xyz$.

ಪರಿಹಾರ:

(i) $-20x^4 = -2 \times 2 \times 5 \times x \times x \times x \times x$

$10x^2 = 2 \times 5 \times x \times x$

ಆದ್ದರಿಂದ, $-20x^4 \div 10x^2 = \dfrac{-2 \times 2 \times 5 \times x \times x \times x \times x}{2 \times 5 \times x \times x} = -2 \times x \times x = -2x^2$

(ii) $\dfrac{7x^2y^2z^2}{14xyz} = \dfrac{7 \times x \times x \times y \times y \times z \times z}{2 \times 7 \times x \times y \times z} = \dfrac{x \times y \times z}{2} = \dfrac{1}{2}\ x\,y\,z$

ಇವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.

(i) $24xy^2z^3$ ನ್ನು $6yz^2$ ನಿಂದ ಭಾಗಿಸಿ.

(ii) $63a^2b^4c^6$ ನ್ನು $7a^2b^2c^3$ ನಿಂದ ಭಾಗಿಸಿ

NOT TO BE REPUBLISHED @KTBS

12.3.2 ಒಂದು ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯನ್ನು ಏಕಪದದಿಂದ ಭಾಗಿಸುವುದು:

$4y^3 + 5y^2 + 6y$ ತ್ರಿಪದೋಕ್ತಿಯನ್ನು ಏಕಪದ $2y$ ನಿಂದ ಭಾಗಿಸುವುದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ.

$4y^3 + 5y^2 + 6y = (2 \times 2 \times y \times y \times y) + (5 \times y \times y) + (2 \times 3 \times y)$ (ಇಲ್ಲಿ ದತ್ತ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯ ಪ್ರತಿ ಪದವನ್ನು ಅವುಗಳ ಅಪವರ್ತನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ.)

ಈ ಅಪವರ್ತನ ರೂಪದಲ್ಲಿ $2 \times y$ ಎರಡು ಪದಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ $2 \times y$ ನ್ನು ಎರಡು ಪದಗಳಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸಿದಾಗ.

$$4y^3 + 5y^2 + 6y = 2 \times y \times (2 \times y \times y) + 2 \times y \times \left(\frac{5}{2} \times y\right) + 2 \times y \times 3$$

$$= 2y\,(2y^2) + 2y\left(\frac{5}{2} \times y\right) + 2y(3)$$

$$= 2y\left(2y^2 + \frac{5}{2}y + 3\right)$$

[ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಪವರ್ತನ $2y$ ನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ತೋರಿಸಿದೆ]

ಆದ್ದರಿಂದ $(4y^3 + 5y^2 + 6y) \div 2y = \dfrac{4y^3 + 5y^2 + 6y}{2y} = \dfrac{2y\left(2y^2 + \frac{5}{2}y + 3\right)}{2y} = 2y^2 + \dfrac{5}{2}y + 3$

ಪರ್ಯಾಯ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ದತ್ತ ತ್ರಿಪದೋಕ್ತಿಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪದವನ್ನು ಏಕಪದದಿಂದ ರದ್ದತಿ ವಿಧಾನದಿಂದಲೂ ಸಹ ಭಾಗಿಸಬಹುದು.

$$(4y^3 + 5y^2 + 6y) \div 2y = \frac{4y^3 + 5y^2 + 6y}{2y}$$

$$= \frac{4y^3}{2y} + \frac{5y^2}{2y} + \frac{6y}{2y}$$

$$= 2y^3 + \frac{5}{2}y + 3$$

ಇಲ್ಲಿ ಅಂಶದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪದವನ್ನು ಛೇದದಲ್ಲಿರುವ ಏಕಪದದಿಂದ ಭಾಗಿಸಿದೆ.

ಉದಾಹರಣೆ 14: $24\,(x^2yz + xy^2z + xyz^2)$ ನ್ನು $8xyz$ ನಿಂದ ಎರಡು ವಿಧಾನಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಭಾಗಿಸಿ.

ವಿಧಾನ – 1

ಪರಿಹಾರ: $24\,(x^2yz + xy^2z + xyz^2)$

$= 2 \times 2 \times 2 \times 3 \times [(x \times x \times y \times z) + (x \times y \times y \times z) + (x \times y \times z \times z)]$

$= 2 \times 2 \times 2 \times 3 \times x \times y \times z \times (x + y + z)$

$= 8 \times 3 \times xyz \times (x + y + z)$ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಪವರ್ತನವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸುವುದರಿಂದ.

ಆದ್ದರಿಂದ, $24\,(x^2yz + xy^2z + xyz^2) \div 8xyz$

$$= \frac{8 \times 3 \times xyz \times (x + y + z)}{8 \times xyz} = 3 \times (x + y + z) = 3\,(x + y + z)$$

ವಿಧಾನ – 2

$$24\,(x^2yz + xy^2z + xyz^2) \div 8xyz = \frac{24x^2yz}{8xyz} + \frac{24xy^2z}{8xyz} + \frac{24xyz^2}{8xyz}$$

$= 3x + 3y + 3z$

$= 3\,(x + y + z)$

12.4 ಬೀಜೋಕ್ತಿಗಳ ಭಾಗಾಕಾರದ ಮುಂದುವರಿಕೆ: (ಬಹುಪದೋಕ್ತಿ ÷ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿ)

$(7x^2 + 14x) \div (x + 2)$ ಇದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ.

ಛೇದದಲ್ಲಿರುವ ಅಪವರ್ತನಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಕೆಯಾಗುವಂತೆ $7x^2 + 14x$ ನ್ನು ಮೊದಲು ಅಪವರ್ತಿಸೋಣ.

$7x^2 + 14x = (7 \times x \times x) + (2 \times 7 \times x)$

$= 7 \times x \times (x + 2) = 7x(x + 2)$

©KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂಶದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪದವನ್ನು ಭಾಗಿಸಲು ಛೇದದಲ್ಲಿನ ದ್ವಿಪದೋಕ್ತಿಯು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆಯೆ?

ಆದ್ದರಿಂದ $\dfrac{7x^2+14x}{x+2}=\dfrac{7x(x+2)}{(x+2)}$

$=7x$ [$(x+2)$ನ್ನು ರದ್ದತಿಗೊಳಿಸುವುದರಿಂದ]

ಉದಾಹರಣೆ 15: $44\,(x^4-5x^3-24\,x^2)$ನ್ನು $11x(x-8)$ ರಿಂದ ಭಾಗಿಸಿ.

ಪರಿಹಾರ: $44\,(x^4-5x^3-24\,x^2)$ನ್ನು ಅಪವರ್ತಿಸೋಣ.

$44(x^4-5x^3-24x^2)=2\times2\times11\times x^2(x^2-5x-24)$

(ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಪವರ್ತನವಾದ x^2ನ್ನು ಆವರಣದಿಂದ ಹೊರತೆಗೆಯುವುದರಿಂದ)

$=2\times2\times11\times x^2(x^2-8x+3x-24)$

$=2\times2\times11\times x^2\,[x\,(x-8)+3(x-8)]$

$=2\times2\times11\times x^2\,(x+3)\,(x-8)$

$\therefore\ 44\,(x^4-5x^3+24x^2)\div11x\,(x-8)$

$$=\frac{44\left(x^4-5x^3-24x^2\right)}{11x(x-8)}$$

$$=\frac{2\times2\times11\times x\times x\times(x+3)\times(x-8)}{11\times x\times(x-8)}$$

ಇಲ್ಲಿ ಅಂಶ ಮತ್ತು ಛೇದಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರುವ ಅಪವರ್ತನಗಳಾದ 11, x ಮತ್ತು $(x-8)$ಗಳನ್ನು ರದ್ದತಿಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

$=2\times2\times x\,(x+3)=4x(x+3)$

ಉದಾಹರಣೆ 16: $z(5x^2-80)$ ನ್ನು $5z\,(z+4)$ ರಿಂದ ಭಾಗಿಸಿ.

ಪರಿಹಾರ: ಭಾಜ್ಯ $=z(5z^2-80)$

$=z\,[(5\times z^2)]-(5\times16)]$

$=z\times5\times(z^2-16)$

$=5z\times(z+4)\,(z-4)$ ನಿತ್ಯ ಸಮೀಕರಣ $a^2-b^2=(a+b)\,(a-b)$ ನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ, $5\left(5z^2-80\right)\div5z\left(z+4\right)=\dfrac{5z\left(z+4\right)\left(z-4\right)}{5z\left(z+4\right)}=(z-4)$

ಅಭ್ಯಾಸ 12.3

1. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಭಾಗಾಕಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ:

   (i) $28x^4\div56x$ (ii) $-36y^3\div9y^2$

   (iii) $66pq^2r^3\div11qr^2$ (iv) $34x^3y^3z^3\div51xy^2z^3$

   (v) $12a^8b^8\div(-6a^6b^4)$

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

2. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಏಕಪದೋಕ್ತಿಯಿಂದ ಭಾಗಿಸಿ.

   (i) $(5x^2 - 6x) \div 3x$

   (ii) $(3y^8 - 4y^6 + 5y^4) \div y^4$

   (iii) $8(x^3y^2z^2 + x^2y^3z^2 + x^2y^2z^3) \div 4x^2y^2z^2$

   (iv) $(x^3 + 2x^2 + 3x) \div 2x$

   (v) $(p^3q^6 - p^6q^3) \div p^3q^3$

3. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಭಾಗಾಕಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ.

   (i) $(10x - 25) \div 5$

   (ii) $(10x - 25) \div (2x - 5)$

   (iii) $10y(6y + 21) \div 5(2y + 7)$

   (iv) $9x^2y^2(3z - 24) \div 27xy(z - 8)$

   (v) $96abc(3a - 12)(5b - 30) \div 144(a - 4)(b - 6)$

4. ಕೆಳಗೆ ತಿಳಿಸಿರುವಂತೆ ಭಾಗಿಸಿ.

   (i) $5(2x + 1)(3x + 5) \div (2x + 1)$

   (ii) $26xy(x + 5)(y - 4) \div 13x(y - 4)$

   (iii) $52pqr(p + q)(q + r)(r + p) \div 104pq(q + r)(r + p)$

   (iv) $20(y + 4)(y^2 + 5y + 3) \div 5(y + 4)$

   (v) $x(x + 1)(x + 2)(x + 3) \div x(x + 1)$

5. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಬೀಜೋಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಅಪವರ್ತಿಸಿ ನಂತರ ಸೂಚಿಸಿದಂತೆ ಭಾಗಿಸಿ.

   (i) $(y^2 + 7y + 10) \div (y + 5)$

   (ii) $(m^2 - 14m - 32) \div (m + 2)$

   (iii) $(5p^2 - 25p + 20) \div (p - 1)$

   (iv) $4yz(z^2 + 6z - 16) \div 2y(z + 8)$

   (v) $5pq(p^2 - q^2) \div 2p(p + q)$

   (vi) $12xy(9x^2 - 16y^2) \div 4xy(3x + 4y)$

   (vii) $39y^3(50y^2 - 98) \div 26y^2(5y + 7)$

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಸಾರಾಂಶ

1. ಒಂದು ಬೀಜೋಕ್ತಿಯ ಅಪವರ್ತಿಸುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದತ್ತ ಬೀಜೋಕ್ತಿಯನ್ನು ಅದರ ಅಪವರ್ತನಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧವಾಗಿ ಬರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಈ ಅಪವರ್ತನಗಳು ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಅಥವಾ ಚರಾಕ್ಷರಗಳು ಅಥವಾ ಬೀಜೋಕ್ತಿಗಳಾಗಿರಬಹುದು.

2. ಒಂದು ಅಪವರ್ತನವನ್ನು ಪುನಃ ಅದರ ಅಪವರ್ತನಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧವಾಗಿ ಬರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ. ಆ ಅಪವರ್ತನವನ್ನು ಅಪವರ್ತನೀಯವಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳುವೆವು.

3. ಒಂದು ಬೀಜೋಕ್ತಿಯನ್ನು ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ಅಪವರ್ತಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಪವರ್ತನ ವಿಧಾನವು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಧಾನವು ಮೂರು ಹಂತಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

   (i) ಬೀಜೋಕ್ತಿಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪದವನ್ನು ಸುಲಭಿಸಲು ಅಪವರ್ತಿಸಲಾಗದ ಅಪವರ್ತನಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧವಾಗಿ ಬರೆಯುವುದು.

   (ii) ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಪವರ್ತನಗಳಿವೆಯೇ? ಎಂದು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವುದು. ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸುವುದು.

   (iii) ಉಳಿದ ಅಪವರ್ತನಗಳನ್ನು ವಿತರಣಾ ನಿಯಮವನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಿ ಒಂದು ಗೂಡಿಸುವುದು.

4. ಕೆಲವು ವೇಳೆ ದತ್ತ ಬೀಜೋಕ್ತಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಪದಗಳಿಗೂ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಯಾವ ಅಪವರ್ತನವೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಬೀಜೋಕ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಪದಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಪವರ್ತನಗಳನ್ನು ಹೊಂದುವಂತೆ ಗುಂಪು ಮಾಡಿ ಬರೆಯಬಹುದು. ಈ ರೀತಿ ಗುಂಪು ಮಾಡಿದಾಗ ಬಂದ ಎಲ್ಲಾ ಗುಂಪುಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಪವರ್ತನವು ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಬೀಜೋಕ್ತಿಯ ಅಪವರ್ತಿಸುವಿಕೆಯು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಧಾನವನ್ನು ಮರುಗುಂಪುವಿಕೆ ಎಂದು ಕರೆಯುವರು.

5. ಮರುಗುಂಪುವಿಕೆ ವಿಧಾನದಿಂದ ಒಂದು ಬೀಜೋಕ್ತಿಯನ್ನು ಅಪವರ್ತಿಸುವಾಗ ಎಲ್ಲಾ ಬಗೆಯ ಜೋಡಣೆಗಳು ಬೀಜೋಕ್ತಿಯನ್ನು ಅಪವರ್ತಿಸದೇ ಇರಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ದತ್ತ ಬೀಜೋಕ್ತಿಯನ್ನು ಅವಲೋಕಿಸಿ ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿದ ಅಪವರ್ತನಗಳು ಸಿಗುವಂತೆ ಹಲವು ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಮೂಲಕ ಪದಗಳನ್ನು ಮರುಗುಂಪುವಿಕೆ ಮಾಡುವುದು.

6. ಅಪವರ್ತಿಸಬೇಕಾದ ಅನೇಕ ಬೀಜೋಕ್ತಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ $a^2 + 2ab + b^2$, $a^2 - 2ab + b^2$, $a^2 - b^2$ ಮತ್ತು $x^2 + (a + b)x + ab$ ಈ ರೂಪದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಈ ರೂಪಗಳಿಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಇಂತಹ ಬೀಜೋಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನೀವು ಕಲಿತಿರುವ ಕೆಳಗಿನ ನಿತ್ಯಸಮೀಕರಣಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಅಪವರ್ತಿಸಬಹುದು.

$$a^2 + 2ab + b^2 = (a + b)^2$$

$$a^2 - 2ab + b^2 = (a - b)^2$$

$$a^2 - b^2 = (a + b)(a - b)$$

$$x^2 + (a + b)x + ab = (x + a)(x + b)$$

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

7. $(x + a)$ $(x + b)$ ರೂಪದ ಅಪವರ್ತನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಬೀಜೋಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಅಪವರ್ತಿಸುವಾಗ, ಬೀಜೋಕ್ತಿಯ ಸ್ಥಿರ ಸಂಖ್ಯೆಯು ab ಎಂದು ನೆನಪಿಡಿ. abಯ ಅಪವರ್ತನಗಳಾದ a ಮತ್ತು bಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಮೊತ್ತವು xನ ಸಹಗುಣಕಕ್ಕೆ ಸಮವಾಗುವಂತೆ ಸೂಕ್ತ ಚಿಹ್ನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಬೇಕು.

8. ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಭಾಗಾಕಾರವು, ಗುಣಾಕಾರದ ವಿಲೋಮವೆಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಈ ಕಲ್ಪನೆಯು ಬೀಜೋಕ್ತಿಗಳ ಭಾಗಾಕಾರಕ್ಕೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ.

9. ಒಂದು ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಏಕಪದೋಕ್ತಿಯಿಂದ ಭಾಗಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯ ಪ್ರತಿ ಪದವನ್ನು ಏಕಪದೋಕ್ತಿಯಿಂದ ಭಾಗಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಪವರ್ತನ ವಿಧಾನದಿಂದ ಭಾಗಿಸಬಹುದು.

10. ಒಂದು ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯಿಂದ ಭಾಗಿಸುವಾಗ, ಎರಡು ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಅಪವರ್ತಿಸಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಪವರ್ತನಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವ ಮುಖಾಂತರ ಭಾಗಿಸಬೇಕೆ ವಿನಹಃ ಭಾಜ್ಯದ ಪ್ರತೀ ಪದವನ್ನು ಭಾಜಕ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯಿಂದ ಭಾಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

11. ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಬೀಜೋಕ್ತಿಗಳ ಭಾಗಾಕಾರವನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸಮಾಡಿರುವಿರಿ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಭಾಜ್ಯ = ಭಾಜಕ × ಭಾಗಲಬ್ಧ ಎಂದು ತಿಳಿದಿದ್ದೇವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮೇಲಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕೆಳಗಿನ ರೀತಿಯಂತೆ ಬರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಭಾಜ್ಯ = (ಭಾಜಕ × ಭಾಗಲಬ್ಧ) + ಶೇಷ ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಶೇಷವು ಸೊನ್ನೆಯಾಗುವ ಬೀಜೋಕ್ತಿಗಳ ಭಾಗಾಕಾರವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದೇವೆ.

NOT TO BE REPUBLISHED @KTBS

♦♦♦♦